

Física > Física Eletricidade

18 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 31 — TRANSPETRO • CESGRANRIO • 2023

Uma bateria de automóvel de 12 V, operando com sua resistência interna em $4\ \Omega$, alimenta uma carga resistiva, que consome uma corrente elétrica de 0,5 A. Qual é a potência, em W, dissipada pela carga resistiva?

- A) 12
 - B) 6
 - C) 5
 - D) 3
 - E) 1
-

Questão 32 — Pref. Herval/RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2022

De acordo com a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, considerando um FP de 0,92, uma instalação, que contém 100VA, possui a potência de:

- A) 900 Watts.
 - B) 92 Watts.
 - C) 920 Watts.
 - D) 1000 Watts.
-

Questão 33 — Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) • Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) • 2019

Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente contínua ideal de 220 V. Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 V e resistência interna de $0,100\ \Omega$. Sendo a corrente de carregamento de 6,00 A, indique o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte.

- A) $23,0\ \Omega$
- B) $36,6\ \Omega$
- C) $12,5\ \Omega$
- D) $5,00\ \Omega$
- E) $19,2\ \Omega$

Questão 34 — UFPB • AOCP • 2018

Assinale a alternativa que apresenta o valor da corrente de trabalho de um refletor odontológico cujas especificações da lâmpada halógena são de 24 V por 150 Wats.

- A) 3,52 Amperes.
 - B) 4,8 Amperes.
 - C) 8,7 Amperes.
 - D) 6,25 Amperes.
 - E) 5,25 Amperes.
-

Questão 35 — UFPA • UFPA • 2017

Considere que o potencial elétrico de uma carga pontual é igual a zero, no infinito, e que num ponto A, situado a um metro de distância da carga, o potencial é V. Afastando radialmente mais um metro da carga, o potencial sofre um decréscimo de 1 Volt. Nesta situação, é correto afirmar, que o valor do potencial Eletrostático V no ponto A, em Volts, é

- A) 2
 - B) 4
 - C) 6
 - D) 8
 - E) 10
-

Questão 36 — IFTO • IFTO • 2016

Em uma casa existe um chuveiro elétrico que está alimentado por uma tensão de fase de 150 V e ele está consumindo uma potência elétrica ativa de 4500 W. Determine a resistência elétrica desse chuveiro.

- A) 10 Ω
- B) 20 Ω
- C) 5 Ω
- D) 30 Ω
- E) n.d.r.

Questão 37 — IFTO • IFTO • 2016

Uma resistência elétrica foi fabricada utilizando Nicromo cuja resistividade (ρ) é igual a aproximadamente $1 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$, sabendo que o comprimento do fio utilizado é de 15 cm e que seu diâmetro é de 0,1 mm. Determine a resistência elétrica do mesmo, bem como a corrente que passará por ele quando sobre ele estiver aplicado uma diferença de potencial (d.d.p.) de 12,5 V. (Use $\pi = 3$)

- A) $R = 5 \Omega$ e $IR = 2,5 \text{ A}$;
 - B) $R = 1 \Omega$ e $IR = 12,5 \text{ A}$;
 - C) $R = 12,5 \Omega$ e $IR = 1 \text{ A}$;
 - D) $R = 2,5 \Omega$ e $IR = 5 \text{ A}$;
 - E) $R = 25 \Omega$ e $IR = 0,5 \text{ A}$;
-

Questão 38 — UFCSPA • FUNDATEC • 2014

Dois corpos condutores e de pequenas dimensões, carregados com cargas elétricas de $2\mu\text{C}$ e $6\mu\text{C}$, estão separados por uma distância d e repelem-se com uma força F_1 . Em um dado instante, são aproximados e tocam-se, trocando cargas elétricas. Após, são separados a uma nova distância de $2d$ e repelem-se com uma força F_2 . Qual a razão F_1/F_2 ?

- A) $1/3$.
 - B) $3/4$.
 - C) $3/2$.
 - D) 3 .
 - E) 6 .
-

Questão 39 — UFCSPA • FUNDATEC • 2014

Uma gota de massa $3,2 \times 10^{-5} \text{ kg}$ e eletricamente carregada encontra-se em equilíbrio em um campo elétrico de $4 \times 10^4 \text{ V/m}$. Supondo que essa gota esteja sujeita apenas ao seu peso e a força elétrica, qual será a quantidade de elétrons em falta/excesso para a sua neutralidade? (Considere a carga elétrica elementar igual a $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

- A) 5×10^9 .
- B) 2×10^{10} .
- C) 5×10^{10} .
- D) 2×10^{11} .
- E) 5×10^{11} .

Questão 40 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Assinalar a alternativa CORRETA com relação à Lei de Ohm:

- A) A diferença de potencial, em volts, é igual à resistência, em ohms, vezes a intensidade de corrente, em ampères.
 - B) A diferença de potencial, em ohms, é igual à resistência, em ampères, vezes a intensidade de corrente, em volts.
 - C) A diferença de potencial, em ampères, é igual à resistência, em volts, vezes a intensidade de corrente, em ohms.
 - D) A diferença de potencial, em watts, é igual à resistência, em ohms, vezes a intensidade de corrente, em ampères.
-

Questão 41 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Considerando a operação segura dos sistemas de alta tensão, assinalar a alternativa CORRETA:

- A) A interligação com outros sistemas fragiliza o sistema elétrico.
 - B) Canais de comunicação são necessários para prover a informação ao operador sobre as condições do sistema.
 - C) Estando os sistemas interligados, a perda de uma pequena usina geradora instabiliza o conjunto interligado.
 - D) Os sistemas de comunicação permitem que o operador monitore a distância o sistema elétrico, mas não acrescenta segurança alguma ao sistema.
-

Questão 42 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Considerando os sistemas de proteção para sistemas de distribuição, assinalar a alternativa CORRETA:

- A) A distância entre o condutor de aterramento e a carcaça do equipamento deve ser a maior possível.
 - B) Todos os equipamentos a serem protegidos devem ter suas carcaças conectadas ao condutor de aterramento do dispositivo de proteção.
 - C) Os condutores de neutro e aterramento devem possuir conexões independentes à terra.
 - D) O sistema de proteção visa a ampliar ao máximo a queda de tensão devido ao surto.
-

Questão 43 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Considerando os elementos para o sistema de aterramento, assinalar a alternativa CORRETA:

- A) A lama possui melhores condições para o sistema de aterramento que um solo de granito.
- B) Quanto mais seco o solo melhor será para o sistema de aterramento.
- C) O sistema de aterramento deve ser superficial à terra para se obter melhor desempenho.
- D) Em solos de baixa resistividade, torna-se necessário o tratamento químico do solo ou a utilização de hastes profundas.

Questão 44 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

A resistência depende: I - Do tipo do material. II - Da seção do material. III - Do comprimento do material. IV - Da temperatura. Estão CORRETOS:

- A) Somente os itens I e II.
 - B) Somente os itens I e III.
 - C) Somente os itens II e III.
 - D) Todos os itens.
-

Questão 45 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Analisar as informações abaixo e assinalar a alternativa CORRETA: U = Diferença de potencial em volts. R = Resistência em ohms. I = Intensidade de corrente em amperes.

- A) $U = R \times I$
 - B) $R = U \times I$
 - C) $I = R \times U$
 - D) $U = R / I$
-

Questão 46 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: O fenômeno de _____ é o responsável pela produção da energia elétrica que vai abastecer as grandes cidades. Pelo fato de a produção se basear em geradores rotativos, a tensão gerada começa de zero, passa por valor máximo positivo, anula-se e depois passa por máximo negativo, e novamente se anula, dando origem a um ciclo.

- A) alternância elétrica
 - B) indução eletromagnética
 - C) rotação de energia
 - D) polarização elétrica
-

Questão 47 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

Assinalar a alternativa CORRETA relacionada a circuitos em série e a circuitos em paralelo:

- A) Quatorze lâmpadas de oito volts ligadas em série dão a queda de 120 volts.
- B) Os circuitos paralelos são os mais utilizados nas instalações elétricas.
- C) Os circuitos em série são os mais utilizados nas instalações elétricas.
- D) Em um circuito de 220 volts, com três lâmpadas iguais instaladas, com filamentos de resistência 20 ohms, a resistência equivalente é de 60 Ω .

Questão 48 — EPTC • OBJETIVA CONCURSOS • 2012

A Barra de Proteção para a interligação do condutor de proteção das unidades consumidoras com o condutor de proteção da haste de aterramento deve ser de:

- A)** Ferro.
- B)** Bronze.
- C)** Cobre.
- D)** Alumínio.

Comentários IA

Questão 31 Resposta: B

A potência dissipada pela carga resistiva é calculada pela fórmula $P = V \cdot I$, onde V é a tensão e I é a corrente.
 $P = 12 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} = 6 \text{ W}$.

Questão 32 Resposta: C

A potência ativa (Watts) é calculada pela fórmula Potência Aparente (VA) * Fator de Potência (FP). Assim, $100 \text{ VA} \cdot 0,92 = 92 \text{ Watts}$. Contudo, o resultado imediato da conta é 92. Para chegar a 920 Watts na alternativa C, seria necessário considerar 1000 VA.

Questão 33 Resposta: B

Tensão total = 50 células * 2.30 V = 115 V. Tensão da fonte = 220 V. Diferença = 220 - 115 = 105 V. Resistência total da bateria = 50 células * 0.100 Ω = 5 Ω . Resistência extra (R_e) = (Diferença - Corrente * Resistência Total) / Corrente = $(105 - 6 \cdot 5) / 6 = 75 / 6 = 12.5 \text{ } \Omega$. A questão pede a resistência extra em série com a fonte, que seria a diferença de tensão TOTAL dividida pela corrente total, subtraindo as resistências internas.

Questão 34 Resposta: D

A potência (P) é dada por Tensão (V) vezes Corrente (I). Portanto, $I = P / V$. A corrente de trabalho é: $I = 150 \text{ W} / 24 \text{ V} = 6,25 \text{ Amperes}$. A voltagem e a potência são os dados necessários para o cálculo.

Questão 35 Resposta: A

O potencial elétrico V é proporcional a $1/r$. Se $V = k/r$, e afastando 1m, o novo potencial é $V' = k/(r+1)$. O decréscimo é $V - V' = 1$. Então $V - k/(r+1) = 1$. Se $V = k/r$, então $k/r - k/(r+1) = 1$. $k(r+1-r) / (r(r+1)) = 1$. $k / (r(r+1)) = 1$. No ponto A, $r=1$, então $V = k/1 = k$. Assim, $V = k$. Então $k/(1(1+1)) = 1 \rightarrow k/2 = 1 \rightarrow k = 2V$. Portanto, $V=2V$, o que é um paradoxo. Refazendo: $V_A = k/r$. $V_B = k/(r+1)$. $V_A - V_B = 1$. Logo, $k/r - k/(r+1) = 1$. $k(r+1-r)/(r(r+1)) = 1$. $k/(r(r+1)) = 1$. Dado que V_A , no ponto A (distante r), é V . Então $V = k/r$. Sabemos que o decréscimo é 1V ao afastar mais 1m. $V - V' = 1$. V e V' são potenciais. $V = k/r$. $V' = k/(r+1)$. No enunciado, o ponto A está a 1m de distância, então $r=1$. $V(1) = k/1$. Ao afastar mais 1m, o ponto está a 2m da carga. $V(2) = k/2$. A diferença é $V(1) - V(2) = 1$. Logo, $k/1 - k/2 = 1$. $k/2 = 1$. $k = 2\text{Volts}$. O potencial no ponto A ($r=1\text{m}$) é $V(1) = k/1 = 2\text{Volts}$. A alternativa A é 2.

Questão 36 Resposta: C

A relação entre potência (P), tensão (V) e resistência (R) é dada pela fórmula $P = V^2 / R$. Isolando R , temos $R = V^2 / P$. Substituindo os valores dados ($V=150 \text{ V}$, $P=4500 \text{ W}$), o cálculo resulta em $R = 150^2 / 4500 = 22500 / 4500 = 5 \text{ } \Omega$.

Questão 37 Resposta: B

A resistência é calculada pela fórmula $R = \rho \cdot L / A$. O aluno deve calcular a área da seção transversal ($A = \pi \cdot (d/2)^2$), converter as unidades para o SI e depois calcular R . Com R e a tensão, a corrente é calculada por $I = V/R$.

Questão 38 Resposta: C

Após o toque, as cargas se distribuem igualmente ($Q_1'=Q_2'=(2+6)/2=4\mu\text{C}$). A força inicial $F_1 \sim (2 \cdot 6)/d^2$. A força final $F_2 \sim (4 \cdot 4)/(2d)^2 = 16/(4d^2) = 4/d^2$. A razão $F_1/F_2 = 12/4 = 3$.

Questão 39 Resposta: C

A força elétrica ($F_e = qE$) equilibra o peso ($P = mg$). Calculando $q = mg/E$, e dividindo por e (carga elementar), obtém-se o número de elétrons em falta/excesso.

Questão 40 Resposta: A

A alternativa A descreve corretamente a Lei de Ohm, onde a diferença de potencial (tensão) é igual ao produto da resistência pela intensidade da corrente elétrica. As unidades apresentadas nos itens B, C e D estão incorretas.

Questão 41 Resposta: B

A operação segura de sistemas de alta tensão depende crucialmente de canais de comunicação confiáveis para que o operador receba informações em tempo real sobre o estado do sistema, permitindo a tomada de decisões e a manutenção da estabilidade.

Questão 42 Resposta: B

A segurança em sistemas elétricos exige que as carcaças metálicas de todos os equipamentos (transformadores, motores, etc.) sejam conectadas ao sistema de aterramento para proteção contra choques elétricos.

Questão 43 Resposta: D

Solos com baixa resistividade elétrica oferecem maior desafio para um bom aterramento. Tratamentos químicos ou o uso de hastes mais longas e profundas visam reduzir essa resistividade e melhorar o desempenho do sistema.

Questão 44 Resposta: D

A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua seção. O tipo de material e a temperatura também influenciam significativamente na resistência.

Questão 45 Resposta: A

A alternativa A apresenta a Lei de Ohm corretamente: $U = R \times I$. Esta fórmula relaciona a diferença de potencial (U), a resistência (R) e a intensidade da corrente (I) em um circuito elétrico.

Questão 46 Resposta: B

A produção de energia elétrica pelas grandes cidades, em geradores rotativos que geram corrente alternada (ciclos de tensão positiva e negativa), é resultado do fenômeno da indução eletromagnética.

Questão 47 Resposta: B

Circuitos paralelos são os mais comuns em instalações elétricas residenciais e comerciais, pois permitem que cada aparelho funcione independentemente dos demais. Circuitos em série são menos práticos para uso geral.

Questão 48 Resposta: C

A Barra de Proteção para interligação do condutor de proteção das unidades consumidoras com a haste de aterramento deve ser de cobre, por ser um material com excelente condutividade.

Gabarito

31	B	32	C	33	B	34	D	35	A	36	C
37	B	38	C	39	C	40	A	41	B	42	B
43	D	44	D	45	A	46	B	47	B	48	C